PARTE IV

Colección de Ejercicios Prácticos

Enunciados clasificados por temas para el trabajo autónomo y la preparación de pruebas

> Boletines de problemas diseñados para afianzar tanto las técnicas de cálculo analítico como el modelado formal de problemas reales. Incluyen ejercicios de caracterización de convexidad, aplicación sistemática de condiciones KKT, análisis de dualidad y algoritmos fundamentales sobre grafos y redes.

Víctor Aceña Gil · Antonio Alonso Ayuso
CC BY-SA 4.0 Internacional · Curso 2026-2027

Índice de Ejercicios

Introducción **5**

Ejercicios del Tema 1: Introducción a la investigación operativa **6**
Ejercicio 1: modelado, ciclo de vida e historia 6
Ejercicio 2: formulación matemática y clasificación de modelos 6

Ejercicios del Tema 2: optimización no lineal y métodos numéricos **8**
Ejercicio 1: duopolio de Cournot con costes cuadráticos 8
Ejercicio 2: caracterización de curvatura y convexidad 8
Ejercicio 3: clasificación de puntos estacionarios 9
Ejercicio 4: trazado de búsqueda áurea y Newton 1D 9
Ejercicio 5: coordenadas cíclicas: optimización por direcciones ortogonales 10
Ejercicio 6: máximo descenso: invarianza ortogonal y trazado 10
Ejercicio 7: Newton multivariante: convergencia cuadrática 11

Ejercicios del Tema 3: análisis convexo **12**
Ejercicio 1: combinaciones convexas y conjuntos convexos 12
Ejercicio 2: operaciones algebraicas que preservan la convexidad 12
Ejercicio 3: puntos extremos y teorema de Minkowski-Weyl 13
Ejercicio 4: caracterización de primer orden de funciones convexas 13
Ejercicio 5: caracterización de segundo orden de la curvatura 14
Ejercicio 6: epígrafe, subgradientes y subdiferencial 14
Ejercicio 7: convexidad generalizada: funciones cuasiconvexas y pseudoconvexas . . . 14

Ejercicios del Tema 4: condiciones de optimalidad y KKT **16**
Ejercicio 1: clasificación de puntos estacionarios sin restricciones 16
Ejercicio 2: criterio de derivadas de orden superior (caso univariante) 16
Ejercicio 3: conos de direcciones factibles y de descenso 17
Ejercicio 4: condiciones de Fritz-John y fallo de LICQ 17
Ejercicio 5: resolución KKT completa con análisis por casos 18
Ejercicio 6: KKT y condiciones de suficiencia bajo convexidad 18
Ejercicio 7: KKT con restricciones mixtas (igualdad y desigualdad) 19
Ejercicio 8: análisis combinatorio de Fritz-John en región mixta 20

Ejercicios del Tema 5: dualidad KKT en programación lineal y cuadrática **21**
Ejercicio 1: formulación KKT, dualidad e interpretación de precios sombra en LP . . 21

Ejercicio 2: degeneración, sobredeterminación y relaciones de dualidad 22
Ejercicio 3: derivación analítica del sistema KKT en programación cuadrática (QP) 22
Ejercicio 4: aplicación iterativa del algoritmo del Símplex de Wolfe 23

Ejercicios del Tema 6: grafos y árboles soporte de mínimo peso **24**
Ejercicio 1: fundamentos de grafos, digrafos y lema de la suma de grados 24
Ejercicio 2: tipología de grafos, subgrafos y grafos complementarios 24
Ejercicio 3: recorridos, cadenas, caminos y métricas de red 25
Ejercicio 4: estructura de árboles, bosques y caracterizaciones equivalentes 25
Ejercicio 5: planaridad, fórmula de Euler y teorema de Kuratowski 26
Ejercicio 6: Algoritmo de Kruskal, matroides y propiedad del corte 26
Ejercicio 7: Algoritmo de Prim, invariancia y comparativa con el problema del camino mínimo (Dijkstra) 27
Ejercicio 8: aplicación en aprendizaje no supervisado: clustering basado en MST . . 27

Ejercicios del Tema 7: problema del camino mínimo **29**
Ejercicio 1: Ecuaciones de Bellman y ordenación topológica en DAGs 29
Ejercicio 2: Algoritmo de Dijkstra paso a paso 29
Ejercicio 3: Algoritmo de Bellman-Ford y detección de ciclos de coste negativo . . . 30
Ejercicio 4: Formulación en Programación Lineal Primal-Dual 30
Ejercicio 5: Algoritmo de Floyd-Warshall entre todos los pares 31

Ejercicios del Tema 8: flujos en redes **32**
Ejercicio 1: Formulación en Programación Lineal y Propiedades del Flujo Máximo . 32
Ejercicio 2: Algoritmo de Etiquetado Dinámico de Ford-Fulkerson paso a paso . . . 32
Ejercicio 3: Criterios de Optimalidad y Eliminación de Circuitos Negativos en Flujo de Coste Mínimo 33
Ejercicio 4: Crecimiento Iterativo por Caminos Mínimos (Teorema 2) 33
Ejercicio 5: El Problema del Transbordo y Reducción Unificada de Problemas de Redes 34

Ejercicios del Tema 9: emparejamientos en redes **35**
Ejercicio 1: Formulación en Programación Entera y Propiedades Algebraicas del Emparejamiento 35
Ejercicio 2: Cadenas Incrementales, Operación de Transferencia y Teorema de Berge 35
Ejercicio 3: Árboles Alternantes en Grafos Bipartitos y Detección de Cadenas Incrementales 36
Ejercicio 4: Algoritmo de Flor de Edmonds (Blossom Algorithm) y Ciclos Impares . 37
Ejercicio 5: Recubrimiento de Aristas, Dualidad de Gallai y Emparejamientos Ponderados 38

Ejercicios del Tema 10: rutas eulerianas, hamiltonianas y problemas de rutas **39**
Ejercicio 1: Grafos Eulerianos, Teorema de Euler y Algoritmo Constructivo de Cadenas 39
Ejercicio 2: Problema del Cartero Chino (CPP) y Matching de Nodos Impares . . . 40

Ejercicio 3: Grafos Hamiltonianos, Condiciones de Dirac, Ore y Clausura de Bondy-Chvátal 41
Ejercicio 4: Modelos de Programación Lineal Entera (PLE) para el Problema del Viajante de Comercio (TSP) 42
Ejercicio 5: Algoritmo de Aproximación de Christofides, Heurística 2-Opt y Taxonomía del VRP 43

Introducción

Este cuaderno recopila los enunciados de los ejercicios propuestos para la asignatura **Optimización y Análisis de Redes** para el Grado en Matemáticas.

El objetivo es que los alumnos trabajen en la formulación matemática y resolución manual o algorítmica de los distintos problemas antes de revisar el cuaderno de soluciones.

Ejercicios del Tema 1: Introducción a la investigación operativa

Ejercicio 1: modelado, ciclo de vida e historia

1. **El circo de Blackett**: Durante la Segunda Guerra Mundial, el grupo de investigación operativa liderado por Patrick Blackett analizó el tamaño óptimo de los convoyes de barcos mercantes escoltados que cruzaban el Atlántico. Explique el razonamiento matemático y operativo detrás de este problema: ¿por qué los convoyes más grandes resultaban ser más seguros frente a los ataques de submarinos enemigos (U-Boote)? Justifique la relación entre el perímetro del convoy (zona expuesta a ataques) y su área (capacidad de transporte).
2. **Propósitos de modelización**: En el contexto del diseño y gestión de una red de distribución eléctrica nacional:
   - Dé un ejemplo de **modelo físico/icónico**.
   - Dé un ejemplo de **modelo descriptivo**.
   - Dé un ejemplo de **modelo predictivo**.
   - Dé un ejemplo de **modelo prescriptivo**.
3. **Ciclo de vida en logística**: Una gran cadena de supermercados desea optimizar las rutas de reparto de su flota de camiones para minimizar el consumo de combustible. Describa brevemente qué acciones específicas se llevarían a cabo en cada una de las 4 fases del ciclo de vida del modelado matemático (Observación, Formulación, Validación e Implementación).

Ejercicio 2: formulación matemática y clasificación de modelos

Una microcervecería artesanal produce dos tipos de cerveza: una IPA (*India Pale Ale*) y una Stout. Para la elaboración de cada hectolitro (hl) se consumen recursos limitados según la siguiente tabla:

Cerveza	Malta (kg)	Lúpulo (kg)	Tiempo fermentación (días)
IPA	15	4	2
Stout	20	2	3
Disponibilidad	300 kg	50 kg	45 días-fermentador

El beneficio neto de la venta de un hectolitro de IPA es de 150 € y el de Stout es de 120 €.

Se pide:

1. **Formulación lineal**: Plantear el modelo de optimización matemática para maximizar el beneficio neto de la microcervecería. Defina con precisión las variables de decisión, la función objetivo y todas las restricciones operativas. Clasifique este modelo según los criterios tradicionales de optimización.
2. **Formulación no lineal con descuento por volumen**: Suponga ahora que el mercado es sensible a la cantidad producida, de modo que, para dar salida a un mayor volumen de producto, la microcervecería debe aplicar promociones. Esto provoca que el beneficio unitario de cada cerveza disminuya linealmente a medida que aumenta su producción total:

   - Para la cerveza IPA, el beneficio unitario base (150 €) se penaliza reduciéndose a razón de 2 € por cada hectolitro de IPA que se fabrique en total.
   - Para la cerveza Stout, el beneficio unitario base (120 €) se penaliza reduciéndose a razón de 3 € por cada hectolitro de Stout que se fabrique en total.

   Formule el nuevo problema de optimización para maximizar el beneficio total de la microcervecería y clasifíquelo nuevamente según su linealidad.

Ejercicios del Tema 2: optimización no lineal y métodos numéricos

Ejercicio 1: duopolio de Cournot con costes cuadráticos

Dos empresas competidoras, Empresa 1 y Empresa 2, producen un bien de consumo homogéneo. La función de demanda inversa de mercado viene dada por:

$$P(Q) = 20 - Q$$

donde $Q = Q_1 + Q_2$ es la producción total acumulada en el mercado. Las funciones de coste total de cada empresa son cuadráticas y se definen como:

$$C_1(Q_1) = 2Q_1 + \frac{1}{2}Q_1^2 \qquad \text{y} \qquad C_2(Q_2) = 3Q_2 + Q_2^2$$

Las producciones están limitadas físicamente por capacidades máximas: $Q_1 \leq 8$ y $Q_2 \leq 6$, y no pueden ser negativas.

Se pide:

1. Formular el problema de optimización individual de cada empresa para maximizar sus beneficios, determinando sus funciones de reacción o mejor respuesta $Q_1^*(Q_2)$ y $Q_2^*(Q_1)$.
2. Calcular analíticamente el equilibrio de Cournot-Nash del mercado (el punto donde ambas decisiones son óptimas simultáneamente).
3. Analizar la convexidad de las funciones de beneficio de cada empresa y discutir si el problema de optimización resultante es convexo.

Ejercicio 2: caracterización de curvatura y convexidad

Analizar la convexidad de las siguientes funciones en sus respectivos dominios utilizando el análisis de la matriz hessiana, calculando sus menores principales o sus autovalores:

1. $f(x, y) = e^{x^2+y^2}$ definida en $\mathbb{R}^2$.

2. $f(x, y) = 2x^2 - 4xy + y^4$ definida en $\mathbb{R}^2$.
3. $f(x, y) = -\ln(x) - \ln(y)$ definida en el dominio de valores estrictamente positivos $\mathbb{R}^2_{++} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 0, y > 0\}$.

Ejercicio 3: clasificación de puntos estacionarios

Considerar la siguiente función real de dos variables:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y + 20$$

Se pide:

1. Encontrar todos los puntos críticos o estacionarios de la función aplicando las condiciones de primer orden (FONC).
2. Clasificar cada uno de los puntos estacionarios hallados utilizando el criterio de la matriz hessiana y las condiciones de segundo orden (SOSC).
3. Determinar razonadamente si la función posee algún mínimo global o máximo global sobre todo el dominio $\mathbb{R}^2$.

Ejercicio 4: trazado de búsqueda áurea y Newton 1D

Se desea encontrar el mínimo global de la función real:

$$f(x) = x \ln(x) - 1.5x$$

en el intervalo acotado $[1, 3]$. Se sabe que el mínimo analítico exacto se encuentra en $x^* = e^{0.5} \approx 1.6487$.

Se pide:

1. Realizar de forma manual el **Paso 1** del método de la **Sección Áurea** para una tolerancia $\epsilon = 0.5$ (utilizar $\alpha \approx 1.61803$). Detallar la amplitud inicial, la posición de los puntos de evaluación λ_0, μ_0, sus correspondientes valores de función y el descarte de intervalo.
2. Realizar de forma manual el **Paso 1** del **Método de Newton 1D** partiendo de la aproximación inicial $x_0 = 1.0$. Mostrar detalladamente las ecuaciones de la primera y segunda derivada de la función, su evaluación en x_0 y el cálculo del siguiente punto x_1.

Ejercicio 5: coordenadas cíclicas: optimización por direcciones ortogonales

Dada la función cuadrática de dos variables con acoplamiento:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$$

Se pide realizar la optimización local libre partiendo de la solución inicial $x_0 = (0, 0)^T$ aplicando el **Método de coordenadas cíclicas**:

1. Optimizar respecto a la variable x (fijando $y = 0$) mediante una búsqueda unidimensional exacta para hallar el punto intermedio x_1.
2. Optimizar respecto a la variable y (fijando $x = x_1$) mediante una búsqueda lineal exacta para determinar el siguiente iterado x_2.
3. Analizar si la convergencia en este método es directa (en un solo ciclo) o dibuja una trayectoria en escalera, justificándolo según el acoplamiento de la matriz hessiana.

Ejercicio 6: máximo descenso: invarianza ortogonal y trazado

Minimizar la misma función cuadrática:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$$

partiendo desde $x_0 = (0, 0)^T$ utilizando el método del **Máximo descenso** con búsqueda de tamaño de paso exacta.

Se pide:

1. Calcular el gradiente analítico de la función y determinar la dirección inicial de búsqueda d_0.
2. Plantear la función unidimensional de paso $\phi(\alpha) = f(x_0 + \alpha d_0)$ y resolver analíticamente la optimización del tamaño de paso $\alpha_0 = \arg\min_{\alpha>0} \phi(\alpha)$. Calcular el siguiente punto iterado $x_1 = x_0 + \alpha_0 d_0$.
3. Calcular la dirección de búsqueda en el siguiente paso ($d_1 = -\nabla f(x_1)$) y demostrar analíticamente que d_0 y d_1 son ortogonales ($d_0^T d_1 = 0$), verificando el Teorema de Ortogonalidad Sucesiva.

Ejercicio 7: Newton multivariante: convergencia cuadrática

Dada la función cuadrática:

$$f(x, y) = 3x^2 + 2xy + y^2 - 4x - 2y$$

Se pide aplicar el método de **Newton multivariante** libre partiendo del punto de búsqueda inicial $x_0 = (0, 0)^T$:

1. Calcular el vector gradiente $\nabla f(x_0)$ y la matriz hessiana $H = \nabla^2 f(x_0)$.
2. Calcular analíticamente la matriz inversa de la hessiana H^{-1}.
3. Realizar la actualización de Newton $x_1 = x_0 - H^{-1}\nabla f(x_0)$. Comprobar que se alcanza el mínimo analítico exacto de la función en una única iteración y explicar razonadamente por qué se da este fenómeno.
4. Considere ahora una función no cuadrática dada por:

   $$g(x, y) = e^x - x + y^2$$

   Partiendo del punto inicial $x_0 = (1, 1)^T$, calcule la primera iteración de Newton multivariante x_1. Determine si x_1 es el óptimo analítico de la función y discuta cómo difiere la convergencia del método en funciones no cuadráticas.

Ejercicios del Tema 3: análisis convexo

Ejercicio 1: combinaciones convexas y conjuntos convexos

En la teoría de la optimización convexa, la intersección de conjuntos convexos juega un papel fundamental al definir regiones factibles que combinan múltiples restricciones.

Se pide:

1. Demostrar analíticamente que la intersección de una familia arbitraria (posiblemente infinita) de conjuntos convexos $\mathcal{S}_i \subseteq \mathbb{R}^n$, denotada por $\mathcal{S} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{S}_i$, es a su vez un conjunto convexo.
2. Mostrar mediante un contraejemplo gráfico o analítico en $\mathbb{R}^2$ que la unión de dos conjuntos convexos $\mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2$ no es necesariamente un conjunto convexo.

Ejercicio 2: operaciones algebraicas que preservan la convexidad

Demostrar las siguientes propiedades relativas a la preservación de la convexidad de conjuntos bajo operaciones afines y algebraicas:

1. Sean $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ dos conjuntos convexos. Demostrar que su **suma de Minkowski**, definida como:
$$\mathcal{S}_1 + \mathcal{S}_2 = \{x_1 + x_2 \mid x_1 \in \mathcal{S}_1,\ x_2 \in \mathcal{S}_2\}$$
es un conjunto convexo.
2. Sea $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$ un conjunto convexo, y sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una transformación afín dada por $f(x) = Ax + b$, donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $b \in \mathbb{R}^m$. Demostrar que la imagen del conjunto, $f(\mathcal{S}) = \{Ax + b \mid x \in \mathcal{S}\}$, es un conjunto convexo en $\mathbb{R}^m$.

Ejercicio 3: puntos extremos y teorema de Minkowski-Weyl

Considerar el conjunto de puntos $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^2$ definido por la inecuación de la norma L_1:

$$\mathcal{S} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| \leq 1\}$$

Se pide:

1. Dibujar o describir geométricamente el conjunto $\mathcal{S}$ en el plano real $\mathbb{R}^2$, determinando si es un conjunto convexo y acotado (un politopo).
2. Identificar todos los **puntos extremos** (o vértices) del conjunto $\mathcal{S}$ aplicando la definición formal de punto extremo (aquellos puntos que no pueden expresarse como combinación convexa propia de otros dos puntos distintos del conjunto).
3. Demostrar que cualquier punto interior o de la frontera de $\mathcal{S}$ (por ejemplo, el punto $(0.2, 0.5)^T$) se puede expresar como una combinación convexa de sus puntos extremos, de acuerdo con el Teorema de Representación de Minkowski.

Ejercicio 4: caracterización de primer orden de funciones convexas

Sea $f : \mathcal{S} \to \mathbb{R}$ una función continuamente diferenciable sobre un conjunto abierto y convexo $\mathcal{S} \subseteq \mathbb{R}^n$.

Se pide:

1. Demostrar analíticamente el teorema de caracterización de primer orden, el cual establece que f es convexa en $\mathcal{S}$ si y solo si:

   $$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T (y - x), \quad \forall x, y \in \mathcal{S}$$

   Ayuda: Para la implicación directa, utiliza el límite de la definición de convexidad cuando el parámetro de combinación $\lambda \to 0^+$.
2. Utilizando la desigualdad anterior, demostrar que si f es convexa en $\mathcal{S}$ y existe un punto $x^* \in \mathcal{S}$ tal que el gradiente se anula ($\nabla f(x^*) = 0$), entonces x^* es un **mínimo global** de la función en $\mathcal{S}$.

Ejercicio 5: caracterización de segundo orden de la curvatura

Estudiar analíticamente la convexidad o concavidad local y global de las siguientes funciones mediante el cálculo de sus matrices hessianas y el análisis de sus menores principales o autovalores:

1. $f(x, y) = x^2y^2 - x - y$ definida sobre el dominio global $\mathbb{R}^2$.
2. $f(x, y) = -\ln(4 - x^2 - y^2)$ definida sobre el disco abierto $\mathcal{S} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 4\}$.
3. $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 5z^2 + 2xy - 4yz - 2x + 6$ definida sobre $\mathbb{R}^3$.

Ejercicio 6: epígrafe, subgradientes y subdiferencial

Sea la función real no diferenciable $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = |x| + |x - 1|$$

Se pide:

1. Trazar la gráfica de la función $f(x)$ en el intervalo $[-1, 2]$ y describir analíticamente su **epígrafe** epi(f).
2. Aplicar la definición de subgradiente para calcular el conjunto **subdiferencial** $\partial f(x)$ en los puntos $x_0 = 0$, $x_0 = 0.5$ y $x_0 = 1$.
3. Explicar la relación entre el conjunto subdiferencial y la optimización no diferenciable. Comprobar si se cumple la condición de optimalidad global ($0 \in \partial f(x^*)$) en el intervalo de puntos de mínimo de la función.

Ejercicio 7: convexidad generalizada: funciones cuasiconvexas y pseudoconvexas

El análisis de la convexidad generalizada nos permite estudiar la unicidad del óptimo en funciones que no cumplen con la definición estricta de convexidad pero que conservan propiedades equivalentes para algoritmos de optimización.

Se pide:

1. Considerar la función cúbica $f(x) = x^3 - 3x$ en $\mathbb{R}$. Identificar las regiones o intervalos donde la función es convexa, cóncava, cuasiconvexa y pseudoconvexa.
2. Considerar la función de campana inversa $g(x) = \frac{-1}{x^2+1}$ definida en $\mathbb{R}$.

    - Demostrar que $g(x)$ **no** es una función convexa sobre $\mathbb{R}$ analizando su segunda derivada.
    - Demostrar que $g(x)$ es **cuasiconvexa** y **pseudoconvexa** en todo $\mathbb{R}$.
    - Analizar qué consecuencias tiene este hecho para la convergencia de algoritmos de búsqueda local (como el método del descenso de gradiente) aplicados a esta función.

Ejercicios del Tema 4: condiciones de optimalidad y KKT

Ejercicio 1: clasificación de puntos estacionarios sin restricciones

Considerar la función real de dos variables:

$$f(x_1, x_2) = x_1^3 - 3x_1x_2^2 + x_2^4 - 2x_2^2$$

Se pide:

1. Encontrar todos los puntos estacionarios de la función aplicando las condiciones de primer orden (FONC), es decir, resolviendo el sistema $\nabla f(x_1, x_2) = 0$.
2. Calcular la matriz hessiana $\nabla^2 f(x_1, x_2)$ y evaluar las condiciones de segundo orden (SONC y SOSC) en cada punto estacionario hallado. Clasificar cada punto como mínimo local, máximo local, punto de silla o indeterminado.
3. Determinar razonadamente si la función posee algún mínimo global o máximo global sobre todo el dominio $\mathbb{R}^2$.

Ejercicio 2: criterio de derivadas de orden superior (caso univariante)

Considerar la función univariante:

$$f(x) = (x-1)^2(x+1)^2$$

Se pide:

1. Encontrar todos los puntos estacionarios de f en $\mathbb{R}$.
2. Aplicar el criterio de derivadas de orden superior para clasificar cada punto estacionario: si la primera derivada no nula $f^{(n)}(\bar{x})$ tiene orden n par, $\bar{x}$ es un extremo local; si n es impar, $\bar{x}$ es un punto de inflexión.

3. Identificar los mínimos locales, máximos locales y puntos de inflexión de la función. Indicar si alguno de los extremos locales es también un extremo global.

Ejercicio 3: conos de direcciones factibles y de descenso

Considerar el problema de optimización:

$$\min f(x_1, x_2) = -x_1 - 2x_2$$

sujeto a las restricciones:

$$g_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 \leq 0 \qquad g_2(x_1, x_2) = -x_1 \leq 0$$

Se pide evaluar las condiciones de optimalidad basadas en conos de direcciones en los puntos $\bar{x}_A = (2, 0)^T$ y $\bar{x}_B = (0, 2)^T$:

1. Identificar las restricciones activas en cada punto y calcular los gradientes de las restricciones activas $\nabla g_i(\bar{x})$.
2. Determinar el cono analítico de descenso $\mathcal{D}_0(\bar{x}) = \{d \mid \nabla f(\bar{x})^T d < 0\}$ y el cono de restricciones activas $\mathcal{G}_0(\bar{x}) = \{d \mid \nabla g_i(\bar{x})^T d < 0,\ \forall i \in \mathcal{I}\}$.
3. Comprobar si se cumple la condición necesaria $\mathcal{D}_0(\bar{x}) \cap \mathcal{G}_0(\bar{x}) = \emptyset$ en cada punto.
4. Interpretar geométricamente el resultado: ¿cuál de los dos puntos puede ser un óptimo local y por qué?

Ejercicio 4: condiciones de Fritz-John y fallo de LICQ

Considerar el problema de optimización:

$$\min f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$$

sujeto a las restricciones:

$$g_1(x_1, x_2) = (x_1 - 1)^3 - x_2 \leq 0 \qquad g_2(x_1, x_2) = -x_2 \leq 0$$

Se pide analizar el punto $\bar{x} = (1, 0)^T$:

1. Verificar que $\bar{x}$ es un punto factible e identificar las restricciones activas.

2. Plantear las condiciones de Fritz-John en $\bar{x}$: escribir el sistema $u_0 \nabla f(\bar{x}) + u_1 \nabla g_1(\bar{x}) + u_2 \nabla g_2(\bar{x}) = 0$ con $u_0, u_1, u_2 \geq 0$, $(u_0, u_1, u_2) \neq (0, 0, 0)$.
3. Resolver el sistema y determinar los valores posibles de los multiplicadores u_0, u_1, u_2. ¿Es posible que $u_0 > 0$?
4. Comprobar si se satisface la condición LICQ (independencia lineal de los gradientes de las restricciones activas) en $\bar{x}$. Interpretar el resultado y explicar por qué las condiciones de Fritz-John son insuficientes en este caso para discriminar candidatos a óptimo.

Ejercicio 5: resolución KKT completa con análisis por casos

Considerar el problema de optimización:

$$\min f(x_1, x_2) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 1)^2$$

sujeto a las restricciones de desigualdad:

$$g_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 4 \leq 0 \qquad g_2(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 1 \leq 0$$

Se pide:

1. Construir la función lagrangiana $L(x, u) = f(x) + u_1 g_1(x) + u_2 g_2(x)$ y plantear el sistema de condiciones KKT completo (estacionariedad, factibilidad primal, holgura complementaria y factibilidad dual).
2. Resolver el sistema KKT analizando exhaustivamente los cuatro casos combinatorios resultantes de la holgura complementaria: (a) ambas inactivas, (b) solo g_1 activa, (c) solo g_2 activa, (d) ambas activas.
3. Para cada caso, verificar la factibilidad primal y la condición de signo de los multiplicadores ($u_i \geq 0$). Descartar los casos que violen alguna condición.
4. Comparar los valores de la función objetivo en los candidatos válidos y determinar el mínimo global del problema.

Ejercicio 6: KKT y condiciones de suficiencia bajo convexidad

Considerar el problema de optimización:

$$\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2$$

sujeto a la restricción de desigualdad:

$$g_1(x_1, x_2) = -x_1 - x_2 + 1 \leq 0$$

Se pide:

1. Plantear y resolver las condiciones KKT del problema. Hallar el punto candidato $\bar{x}$ y el multiplicador u_1.
2. Verificar que la función objetivo f es estrictamente convexa en $\mathbb{R}^2$ analizando su hessiana.
3. Verificar que la restricción g_1 es una función afín (y por tanto convexa y cuasiconvexa).
4. Aplicar el teorema de suficiencia KKT: demostrar que, al ser f convexa y g_1 cuasiconvexa, el candidato KKT hallado es el mínimo global del problema.

Ejercicio 7: KKT con restricciones mixtas (igualdad y desigualdad)

Considerar el problema de optimización:

$$\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$$

sujeto a las restricciones:

$$h_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2 = 0 \qquad g_1(x_1, x_2) = -x_1 \leq 0$$

Se pide:

1. Plantear las condiciones KKT generalizadas para el problema con restricciones mixtas: sistema de estacionariedad $\nabla f + u_1 \nabla g_1 + v_1 \nabla h_1 = 0$, factibilidad primal, holgura complementaria y factibilidad dual ($u_1 \geq 0$, v_1 libre).
2. Resolver el sistema KKT analizando los dos casos: (a) g_1 inactiva ($x_1 > 0$, $u_1 = 0$) y (b) g_1 activa ($x_1 = 0$, $u_1 \geq 0$).
3. Para cada caso, verificar la factibilidad de todas las restricciones y las condiciones de signo.
4. Justificar por qué el multiplicador v_1 asociado a la restricción de igualdad puede tomar cualquier signo (positivo, negativo o nulo), a diferencia de los multiplicadores u_i de las restricciones de desigualdad.

Ejercicio 8: análisis combinatorio de Fritz-John en región mixta

Considerar el problema de encontrar el punto de la región factible más cercano a la coordenada $(3, 2)$, es decir:

$$\min_{x} \quad (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 2)^2$$

bajo dos escenarios distintos para la frontera superior de la región.

Caso A: Frontera Simétrica Sujeto a las restricciones:

$$\begin{aligned} g_1(x) &= x_1^2 + x_2^2 - 5 \leq 0 \\ g_2(x) &= x_1 + x_2 - 3 \leq 0 \\ g_3(x) &= -x_1 \leq 0 \\ g_4(x) &= -x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

Caso B: Frontera Asimétrica Sujeto a las mismas restricciones, excepto la segunda que cambia a:

$$g_2(x) = x_1 + 2x_2 - 4 \leq 0$$

Se pide: 1. Para el **Caso A**, identificar las esquinas factibles formadas por la intersección de la frontera lineal $g_2(x) = 0$ y la circular $g_1(x) = 0$ en el primer cuadrante. Plantear las condiciones de Fritz-John en cada una y verificar si satisfacen KKT (con $u_0 = 1$ o si se descartan). 2. Para el **Caso B**, calcular el punto de intersección de la frontera lineal $g_2(x) = 0$ y la circular $g_1(x) = 0$ en el primer cuadrante. Analizar dicho punto mediante las condiciones de Fritz-John y KKT. Analizar de igual forma la esquina del eje de ordenadas formada por $g_2(x) = 0$ y $g_3(x) = 0$.

Ejercicios del Tema 5: dualidad KKT en programación lineal y cuadrática

Ejercicio 1: formulación KKT, dualidad e interpretación de precios sombra en LP

Considerar el problema de programación lineal de maximización de beneficio:

$$\begin{aligned} \max_{x_1,x_2} \quad & z = 3x_1 + 5x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 \leq 4 \quad (g_1) \\ & 2x_2 \leq 12 \quad (g_2) \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 18 \quad (g_3) \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Se pide:

1. Transformar el problema a la forma canónica de minimización $\min c^T x$ s.a. $Ax \leq b, x \geq 0$ y derivar analíticamente el sistema KKT completo (estacionariedad, factibilidad primal, factibilidad dual y holgura complementaria).
2. Formular formalmente el problema dual de Lagrange asociado (D).
3. Sabiendo que la solución primal óptima es $\bar{x} = (2, 6)^T$, aplicar el teorema de holgura complementaria para calcular exactamente los multiplicadores de Lagrange KKT u_1^*, u_2^*, u_3^* y verificar que constituyen una solución factible y óptima del problema dual.
4. Interpretar económicamente los precios sombra hallados: ¿cuál es el coste marginal de oportunidad asociado a cada una de las tres restricciones? Si el término independiente de la tercera restricción aumenta de $b_3 = 18$ a $b_3 = 19$, ¿cuál será el nuevo beneficio óptimo esperado?

Ejercicio 2: degeneración, sobredeterminación y relaciones de dualidad

Considerar el problema de programación lineal:

$$\begin{aligned} \min_{x_1,x_2} \quad & f(x_1,x_2) = -2x_1 - 4x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 + x_2 \leq 4 \quad (g_1) \\ & -x_1 + x_2 \leq 2 \quad (g_2) \\ & x_2 \leq 3 \quad (g_3) \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Se pide:

1. Resolver gráficamente el problema primal y verificar que el óptimo se alcanza en el vértice $\bar{x} = (1,3)^T$.
2. Identificar las restricciones activas en $\bar{x}$ y justificar por qué existe sobredeterminación geométrica ($m_{activas} > n$) y fallo de la cualificación de restricciones de independencia lineal (LICQ).
3. Plantear el sistema KKT de estacionariedad en $\bar{x} = (1,3)^T$ y determinar la familia infinita de vectores de multiplicadores duales (u_1, u_2, u_3) que satisfacen las condiciones KKT.
4. Clasificar el par primal-dual dentro de las 6 relaciones fundamentales de dualidad estudiadas en la teoría.

Ejercicio 3: derivación analítica del sistema KKT en programación cuadrática (QP)

Considerar el problema de optimización cuadrática:

$$\begin{aligned} \min_{x_1,x_2} \quad & f(x_1,x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 - 6x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 + x_2 \leq 3 \quad (g_1) \\ & x_1 + 2x_2 \leq 4 \quad (g_2) \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Se pide:

1. Identificar la matriz cuadrática Q y el vector lineal c. Comprobar que Q es strictly definida positiva ($Q \succ 0$), garantizando la convexidad estricta del problema y la existencia de un único mínimo global.
2. Calcular el mínimo libre no restringido $x_0 = -Q^{-1}c$ y verificar si pertenece a la región factible.
3. Formular la función de Lagrange KKT y escribir la ecuación de estacionariedad $Qx + A^T u - v = -c$.
4. Introducir las variables de holgura primales $y_1, y_2 \geq 0$ y representar el sistema matricial KKT lineal completo de Wolfe.
5. Resolver analíticamente el sistema KKT por el método de casos sobre las restricciones activas para obtener la solución óptima exacta $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$ y sus multiplicadores duales (u_1^*, u_2^*).

Ejercicio 4: aplicación iterativa del algoritmo del Símplex de Wolfe

Considerar el problema cuadrático simple:

$$\begin{aligned} \min_{x_1, x_2} \quad & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 6x_1 - 4x_2 \\ \text{sujeto a} \quad & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Se pide:

1. Escribir las ecuaciones de factibilidad primal con la variable de holgura $y_1 \geq 0$ y las ecuaciones de estacionariedad KKT introduciendo las variables artificiales $z_1, z_2 \geq 0$.
2. Construir la tabla inicial del Símplex de Wolfe en el origen ($x_1 = 0, x_2 = 0$).
3. Aplicar rigurosamente la **regla de entrada restringida de Wolfe** en cada iteración: determinar qué variables duales están bloqueadas por la presencia de sus primales correspondientes en la base.
4. Ejecutar las iteraciones del algoritmo de pivotaje del Símplex hasta conseguir que la suma de variables artificiales sea $z_1 + z_2 = 0$.
5. Extraer la solución óptima primal $(\bar{x}_1, \bar{x}_2)$, el multiplicador dual u_1^* y verificar el cumplimiento estricto de la condición KKT de tangencia.

Ejercicios del Tema 6: grafos y árboles soporte de mínimo peso

Ejercicio 1: fundamentos de grafos, digrafos y lema de la suma de grados

Considerar la red dirigida $G_D = (V, A)$ sobre el conjunto de 6 vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con la siguiente colección de 10 arcos orientados:

$$A = \{(1,2), (1,3), (2,3), (2,4), (3,4), (3,5), (4,5), (4,6), (5,6), (6,1)\}$$

Se pide:

1. Dibujar el esquema conceptual de la red dirigida y calcular para cada nodo $v \in V$ su grado de entrada $\deg^-(v)$, su grado de salida $\deg^+(v)$ y su grado total $\deg(v)$.
2. Verificar numéricamente la versión para digrafos del *Handshaking Lemma*: $\sum_{v \in V} \deg^+(v) = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = m$.
3. Si el sentido de los arcos se ignora para construir el grafo no dirigido subyacente $G = (V, E)$, calcular el grado $\deg(v)$ de cada vértice en G y comprobar que $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$.
4. Para el subconjunto de nodos $A = \{2, 3, 4\}$, evaluar analíticamente la incidencia exterior $w^+(A)$, la incidencia interior $w^-(A)$ y el corte total $w(A)$.

Ejercicio 2: tipología de grafos, subgrafos y grafos complementarios

Considérese el grafo simple no dirigido $G = (V, E)$ de $n = 6$ vértices con conjunto de aristas $E = \{\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \{4,5\}, \{4,6\}, \{5,6\}\}$.

Se pide:

1. Clasificar el grafo G: determinar si es simple, completo, regular o bipartito. Justificar analíticamente la respuesta utilizando el Teorema de caracterización de grafos bipartitos (ausencia de ciclos impares).

2. Construir el subgrafo inducido por el subconjunto de vértices $S = \{1, 2, 3, 4\}$, denotado por $G[S]$. Indicar su número de aristas y si es un clan (*clique*).
3. Obtener el grafo complementario $\bar{G} = (V, \bar{E})$ y verificar numéricamente que el número de aristas satisface la relación $m(G) + m(\bar{G}) = \binom{n}{2}$.
4. Calcular el grado de cada vértice en $\bar{G}$ y comprobar que $\deg_{\bar{G}}(v) = n - 1 - \deg_G(v)$ para todo $v \in V$.

Ejercicio 3: recorridos, cadenas, caminos y métricas de red

En un grafo no dirigido $G = (V, E)$ sobre 7 vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$, se analizan diversas secuencias de vértices y aristas:

1. Clasificar rigurosamente las siguientes secuencias como cadena o camino, indicando en cada caso si son **elementales** (sin repetición de vértices) o **simples** (sin repetición de aristas):

   - $\mu_1 = (1, 2, 3, 5, 6)$ pasando por las aristas $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 5\}, \{5, 6\}\}$.
   - $\mu_2 = (1, 2, 4, 3, 2, 5)$ pasando por $\{\{1, 2\}, \{2, 4\}, \{4, 3\}, \{3, 2\}, \{2, 5\}\}$.
   - $\mu_3 = (1, 2, 3, 1, 2, 4)$ pasando por $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}, \{1, 2\}, \{2, 4\}\}$.

2. Supóngase que las distancias geodésicas mínimas (número de aristas del camino más corto) entre todos los pares de nodos del grafo vienen dadas por la matriz de distancias $D \in \mathbb{R}^{7\times 7}$. Para un nodo v, se define su **excentricidad** como $e(v) = \max_{u \in V} d(u, v)$.

   - Si las excentricidades de los nodos son $e(1) = 3, e(2) = 2, e(3) = 2, e(4) = 3, e(5) = 3, e(6) = 4, e(7) = 4$, determinar el **radio** $R(G)$, el **diámetro** $\operatorname{diam}(G)$ y el **centro** del grafo.

Ejercicio 4: estructura de árboles, bosques y caracterizaciones equivalentes

Considerar un grafo no dirigido $G = (V, E)$ con $n = 8$ vértices y $m = 12$ aristas.

Se pide:

1. Verificar si G puede ser un árbol. Si no es un árbol, determinar cuántas aristas deben eliminarse como mínimo para obtener un árbol soporte T.

2. Demostrar rigurosamente que en todo árbol con $n \geq 2$ vértices existen al menos dos vértices de grado 1 (nodos hoja).
3. Probar analíticamente la equivalencia entre dos caracterizaciones fundamentales de un árbol: (a) G es conexo y acíclico, y (b) entre todo par de vértices $u, v \in V$ existe un único camino simple.
4. Para un árbol T de 6 nodos $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con aristas $E_T = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}$, escribir su representación por **vector de padres o predecesores** β tomando como nodo raíz el vértice $r = 1$.

Ejercicio 5: planaridad, fórmula de Euler y teorema de Kuratowski

Análisis topológico de la propiedad de planaridad en grafos.

Se pide:

1. Enunciar la **Fórmula Planar de Euler** ($n - m + r = 2$) para un grafo conexo planar y demostrar analíticamente que en todo grafo planar simple con $n \geq 3$ vértices se cumple la desigualdad $m \leq 3n - 6$.
2. Demostrar que si un grafo planar simple no contiene triángulos (su cintura es $g \geq 4$), la cota de aristas se estrecha a $m \leq 2n - 4$.
3. Aplicar las desigualdades anteriores para demostrar analíticamente que:
   - El grafo completo K_5 (5 vértices, 10 aristas) **no es planar**.
   - El grafo bipartito completo $K_{3,3}$ (6 vértices, 9 aristas) **no es planar**.
4. Enunciar el **Teorema de Kuratowski** y explicar cómo la presencia de un subgrafo homeomórfico a K_5 o $K_{3,3}$ demuestra la no planaridad del Grafo de Petersen.

Ejercicio 6: Algoritmo de Kruskal, matroides y propiedad del corte

Considérese una red no dirigida valorada de 6 vértices $V = \{A, B, C, D, E, F\}$ con las siguientes 10 aristas valoradas:

$$E = \{(A, B, 3), (A, C, 1), (A, D, 4), (B, C, 2), (B, E, 5),\\ (C, D, 6), (C, E, 3), (C, F, 7), (D, F, 2), (E, F, 4)\}$$

Se pide:

1. Formular matemáticamente el problema del Árbol Soporte de Mínimo Peso (MST) como un problema de optimización combinatoria.
2. Aplicar paso a paso el Algoritmo de Kruskal, indicando el orden de evaluación de las aristas, las componentes conexas disjuntas (*Union-Find*) tras cada incorporación y las aristas descartadas por formar ciclo.
3. Calcular el peso total del árbol soporte de mínimo peso $d(T)$.
4. Utilizar la **Propiedad del Corte (*Cut Property*)** para justificar analíticamente por qué la arista (A, C) pertenece obligatoriamente a todo MST de la red.
5. Determinar si el MST hallado es único o si existen árboles soporte de mínimo peso alternativos.

Ejercicio 7: Algoritmo de Prim, invariancia y comparativa con el problema del camino mínimo (Dijkstra)

Para la misma red no dirigida valorada de 6 vértices $V = \{A, B, C, D, E, F\}$ del Ejercicio 6:

Se pide:

1. Ejecutar paso a paso el Algoritmo de Prim eligiendo como nodo raíz inicial $v_1 = A$. Detallar para cada iteración $i = 1, \ldots, 5$ el conjunto de vértices visitados P, las aristas del corte $w(P)$ y la arista de peso mínimo seleccionada.
2. Verificar que el árbol resultante y su peso acumulado coinciden exactamente con la solución de Kruskal.
3. Ejecutar nuevamente Prim cambiando el nodo raíz inicial a $v_1 = F$. Justificar la invariancia del peso total del MST.
4. **Análisis Conceptual**: Explicar la diferencia fundamental entre un Árbol Soporte de Mínimo Peso (MST) y un Árbol de Caminos Mínimos (SPT, obtenido con Dijkstra desde un origen). Construir un contraejemplo numérico de 3 nodos donde el MST no coincida con el SPT.

Ejercicio 8: aplicación en aprendizaje no supervisado: clustering basado en MST

Análisis teórico y numérico del clustering jerárquico basado en la partición del MST.

Se pide:

1. Explicar el procedimiento algorítmico para segmentar un conjunto de N observaciones en $\mathbb{R}^d$ en k clústeres inconexos a partir del MST de la matriz de desemejanza.
2. Analizar teóricamente la función de calidad $F(T \setminus E_k) = \min_{e \in E_k} w(e)$ basada en la maximización de la distancia inter-clúster (*Single-Linkage*).
3. Comparar el comportamiento del clustering basado en MST frente al algoritmo k-medias ($WCSS$), argumentando por qué el MST es capaz de separar clústeres con geometrías no convexas (como anillos concéntricos o serpentinas).
4. **Ejercicio Numérico**: Considérense 6 puntos en $\mathbb{R}^2$: $p_1 = (0,0), p_2 = (1,0), p_3 = (0,1), p_4 = (5,5), p_5 = (6,5), p_6 = (5,6)$. Construir el MST utilizando la distancia euclídea y obtener la partición en $k = 2$ clústeres eliminando la arista de mayor peso.

Ejercicios del Tema 7: problema del camino mínimo

Ejercicio 1: Ecuaciones de Bellman y ordenación topológica en DAGs

Considérese el digrafo acíclico $G = (V, A, \mathbf{c})$ de $n = 6$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con costes de arcos dados por:

$$A = \{(1,2) : 3,\ (1,3) : 6,\ (2,3) : 2,\ (2,4) : 5,\\ (3,4) : 1,\ (3,5) : 4,\ (4,5) : 2,\ (4,6) : 7,\ (5,6) : 3\}$$

Se pide:

1. Verificar que la numeración de los vértices satisface la propiedad de ordenación topológica $i < j$ para todo $(i, j) \in A$.
2. Formular las ecuaciones de optimalidad de Bellman para el origen $s = 1$.
3. Resolver el sistema en tiempo lineal $O(|V| + |A|)$ obteniendo el vector de distancias mínimas $\mathbf{u} = (u_1, \ldots, u_6)$ y el vector de predecesores Pred.
4. Trazar la arborescencia de caminos mínimos resultante desde el origen 1.

Ejercicio 2: Algoritmo de Dijkstra paso a paso

Dado el digrafo valorado con costes no negativos $G = (V, A, \mathbf{c})$ con $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y arcos:

$$A = \{(1,2) : 10,\ (1,4) : 5,\ (2,3) : 1,\ (2,4) : 2,\\ (3,5) : 4,\ (4,2) : 3,\ (4,3) : 9,\ (4,5) : 2,\ (5,3) : 6\}$$

Se pide:

1. Ejecutar el Algoritmo de Dijkstra paso a paso para hallar los caminos mínimos desde el nodo origen 1 al resto de vértices.

2. Completar en cada iteración la tabla con los conjuntos de nodos permanentes $\mathcal{P}$, nodos transitorios $\mathcal{T}$, las etiquetas provisionales y definitivas u_j y el vector de predecesores $\text{Pred}(j)$.
3. Dibujar la arborescencia óptima final identificando las rutas y sus costes.

Ejercicio 3: Algoritmo de Bellman-Ford y detección de ciclos de coste negativo

Considérese el digrafo $G = (V, A, \mathbf{c})$ de 4 vértices con los siguientes arcos, alguno de los cuales posee peso negativo:

$$A = \{(1,2) : 4,\ (1,3) : 5,\ (2,3) : -3,\ (3,4) : 4,\ (4,2) : 1\}$$

Se pide:

1. Desarrollar las iteraciones $m = 1, 2, 3, 4$ del Algoritmo de Bellman-Ford evaluando las etiquetas $u_j^m = \min\{u_j^{m-1}, \min_k\{u_k^{m-1} + c_{kj}\}\}$.
2. Determinar si el algoritmo converge anticipadamente o si alcanza el límite $m = n - 1$.
3. Evaluar la iteración $m = 4$ para comprobar si existen circuitos de coste negativo. Justificar analíticamente la respuesta.

Ejercicio 4: Formulación en Programación Lineal Primal-Dual

Dada una red dirigida $G = (V, A, \mathbf{c})$ donde deseamos hallar el camino mínimo del nodo s al nodo t:

1. Escribir el modelo primal de flujo de coste mínimo de 1 unidad.
2. Demostrar formalmente por qué la matriz de incidencia nodo-arco $\mathbf{A}$ es totalmente unimodular (TUM) y qué implicación tiene esto sobre las soluciones del programa lineal continuo.
3. Formular el problema dual de programación lineal e interpretar físicamente las variables duales u_i como potenciales nodales.

Ejercicio 5: Algoritmo de Floyd-Warshall entre todos los pares

Dado el digrafo de 4 vértices $V = \{1, 2, 3, 4\}$ con matriz de distancias directas inicial $D^{(0)}$:

$$D^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 8 & \infty \\ \infty & 0 & \infty & 1.7 \\ \infty & 4 & 0 & \infty \\ 2 & \infty & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

Se pide:

1. Aplicar el Algoritmo de Floyd-Warshall calculando secuencialmente las matrices $D^{(1)}, D^{(2)}, D^{(3)}, D^{(4)}$.
2. Construir la matriz de reconstrucción de rutas $P^{(4)}$.
3. Determinar la distancia mínima y el camino elemental óptimo para conectar el par de nodos $(3, 1)$.

Ejercicios del Tema 8: flujos en redes

Ejercicio 1: Formulación en Programación Lineal y Propiedades del Flujo Máximo

Considérese la red de transporte dirigida $G = (V, U, \mathbf{c})$ de $n = 5$ vértices $V = \{s, 1, 2, 3, t\}$ con las siguientes capacidades acotadas en sus 7 arcos:

$$c_{s1} = 8, \quad c_{s2} = 6, \quad c_{12} = 3, \quad c_{13} = 4, \quad c_{23} = 2, \quad c_{1t} = 5, \quad c_{3t} = 7$$

Se pide:

1. Formular el programa lineal primal de flujo máximo $\max f_0$ definiendo la matriz de incidencia nodo-arco $\mathbf{A}$ y el sistema de conservación de flujo para vértices intermedios $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$.
2. Formular el problema dual continuo e interpretar físicamente las variables duales nodales $u_i \in \mathbb{R}$ y los multiplicadores de capacidad $w_{ij} \geq 0$.
3. Demostrar algebraicamente por el Teorema de Dualidad Fuerte la equivalencia exacta $f_0^* = C(w^+(S))$, justificando por qué el Teorema del Flujo Máximo - Corte Mínimo es la manifestación directa de la dualidad lineal.
4. Resolver analíticamente el modelo obteniendo la asignación óptima de flujos x_{ij}^*, el valor del flujo máximo f_0^* y la partición del corte de capacidad mínima (S, T).

Ejercicio 2: Algoritmo de Etiquetado Dinámico de Ford-Fulkerson paso a paso

Dada la red de transporte dirigida $G = (V, U, \mathbf{c})$ con 5 vértices $V = \{s, a, b, c, t\}$ y capacidades acotadas:

$$c_{sa} = 5, \quad c_{sb} = 4, \quad c_{ab} = 2, \quad c_{ac} = 4, \quad c_{bc} = 1, \quad c_{at} = 3, \quad c_{ct} = 6$$

Se pide:

1. Iniciar el procedimiento desde la solución de flujo nulo $\mathbf{f}^0 = \mathbf{0}$ para $f_0 = 0$.
2. Desarrollar paso a paso cada iteración del algoritmo de etiquetado dinámico de Ford-Fulkerson, indicando en cada paso el camino de aumento seleccionado en el grafo residual $G(\mathbf{f}^k)$, la capacidad residual Δ_k y la actualización de marcas $[\pm i, \Delta(j)]$.
3. Identificar la iteración de parada por imposibilidad de etiquetar el sumidero t.
4. Caracterizar el conjunto de nodos alcanzables $S = N$ y determinar los arcos que componen el corte de capacidad mínima $w^+(S)$ con su capacidad total.

Ejercicio 3: Criterios de Optimalidad y Eliminación de Circuitos Negativos en Flujo de Coste Mínimo

Considérese la red de 4 vértices $V = \{s, 1, 2, t\}$ con arcos, capacidades c_{ij} y costes unitarios de transporte $p_{ij} \in \mathbb{R}$:

$$(s,1) : c_{s1} = 3, p_{s1} = 2; \quad (s,2) : c_{s2} = 2, p_{s2} = 4; \quad (1,2) : c_{12} = 2, p_{12} = -3;$$
$$(2,1) : c_{21} = 1, p_{21} = 1; \quad (1,t) : c_{1t} = 3, p_{1t} = 1; \quad (2,t) : c_{2t} = 2, p_{2t} = 2$$

Se pide:

1. Probar la validez del Teorema 1 de optimalidad: un flujo de valor ν es de coste mínimo si y solo si $G(\mathbf{f})$ no contiene circuitos incrementales de coste negativo.
2. Dada la solución compatible inicial de prueba $\mathbf{f}^0$ con $f^0_{s2} = 2, f^0_{21} = 1, f^0_{1t} = 2$ (y cero en el resto), construir su grafo residual $G(\mathbf{f}^0)$ e identificar un circuito residual de coste negativo C_1.
3. Calcular la capacidad residual máxima δ_1 del circuito C_1, hacer circular dicho flujo y calcular la reducción exacta de coste total $C(\mathbf{f}^1) - C(\mathbf{f}^0)$.
4. Demostrar que el nuevo flujo $\mathbf{f}^1$ no contiene circuitos de coste negativo en $G(\mathbf{f}^1)$.

Ejercicio 4: Crecimiento Iterativo por Caminos Mínimos (Teorema 2)

Dada la red de transporte dirigida de 5 nodos $V = \{s, a, b, c, t\}$ con capacidades c_{ij} y costes unitarios p_{ij}:

$$(s,a) : c_{sa} = 3, p_{sa} = 3; \quad (s,b) : c_{sb} = 3, p_{sb} = 1; \quad (a,c) : c_{ac} = 2, p_{ac} = 2;$$

$$(b,c) : c_{bc} = 2, p_{bc} = 5; \quad (b,t) : c_{bt} = 4, p_{bt} = 2; \quad (c,t) : c_{ct} = 3, p_{ct} = 1$$

Se desea transmitir un caudal total de $\nu = 4$ unidades desde la fuente s al sumidero t al menor coste posible.

Se pide:

1. Partir del flujo óptimo inicial $\mathbf{f}^0 = \mathbf{0}$ para $\nu_0 = 0$.
2. Encontrar en cada iteración la cadena de incremento de coste residual mínimo desde s a t en el grafo de distancias residual $G(\mathbf{f}^k)$.
3. Calcular el incremento óptimo $\Delta_k = \min\{c(\mu_k), \nu - f_0\}$ y actualizar el flujo y los arcos inversos.
4. Construir la tabla completa de evoluciones de caudal f_0, coste acumulado $C(\mathbf{f}^k)$ y verificación de optimalidad para el volumen objetivo $\nu = 4$.

Ejercicio 5: El Problema del Transbordo y Reducción Unificada de Problemas de Redes

Considérese el problema de transbordo en una red dirigida $G = (V, U)$ con n nodos, m arcos, balances nodales $b_i \in \mathbb{R}$ y capacidades $\ell_{ij} \leq f_{ij} \leq c_{ij}$.

Se pide:

1. Demostrar analíticamente que si la red está en equilibrio ($\sum_{i=1}^{n} b_i = 0$), el sistema de ecuaciones de conservación de flujo $\mathbf{Af} = \mathbf{b}$ posee rango $n - 1$.
2. Formular la matriz de incidencia nodo-arco $\mathbf{A}$ y mostrar su estructura de unos y menos unos (+1 en arcos salientes, -1 en arcos entrantes).
3. Demostrar formalmente la reducción unificada de un problema de Transporte bipartito a un modelo de Transbordo equivalente introduciendo nodos intermedios de paso.
4. Explicar cómo la propiedad de unimodularidad total (TUM) de la matriz de incidencia $\mathbf{A}$ garantiza soluciones enteras óptimas $\mathbf{f}^* \in \mathbb{Z}^m$ siempre que los balances nodales b_i y las cotas de capacidad ℓ_{ij}, c_{ij} sean enteros.

Ejercicios del Tema 9: emparejamientos en redes

Ejercicio 1: Formulación en Programación Entera y Propiedades Algebraicas del Emparejamiento

Considérese un grafo simple no dirigido $G = (V, E)$ con $n = |V|$ vértices y $m = |E|$ aristas. Se define un emparejamiento como un subconjunto de aristas $K \subseteq E$ tal que ningún par de aristas en K comparte vértices en común.

Se pide:

1. Formular el problema de emparejamiento de máximo cardinal como un programa lineal entero (PLE) definiendo variables binarias $x_e \in \{0, 1\}$ para cada arista $e \in E$, la función objetivo y las restricciones de grado nodal en $\delta(v)$.
2. Demostrar formalmente que la familia de todos los emparejamientos de G, denotada por $\mathcal{J} = \{K \subseteq E \mid K \text{ es emparejamiento}\}$, satisface los axiomas de un complejo simplicial o complejo de independencia (propiedad de hereditariedad).
3. Diferenciar con rigor teórico entre un **emparejamiento maximal** (óptimo local respecto a la inclusión de aristas) y un **emparejamiento de máximo cardinal** (óptimo global). Proporcionar un contraejemplo mínimo sobre el camino de cuatro vértices P_4 donde un emparejamiento maximal no sea de máximo cardinal.
4. Demostrar analíticamente que el cardinal de cualquier emparejamiento K en un grafo de n vértices satisface la cota universal $|K| \leq \lfloor n/2 \rfloor$, y justificar por qué la condición de paridad (n par) es un requisito necesario (aunque no suficiente) para la existencia de un emparejamiento perfecto.

Ejercicio 2: Cadenas Incrementales, Operación de Transferencia y Teorema de Berge

Considérese el grafo no dirigido $G = (V, E)$ de $n = 8$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ con aristas:

$$E = \{\{1,2\},\ \{1,3\},\ \{2,4\},\ \{3,4\},\ \{3,5\},\\ \{4,6\},\ \{5,6\},\ \{5,7\},\ \{6,8\},\ \{7,8\}\}$$

Partiendo del emparejamiento inicial no maximal de 2 aristas:

$$K_0 = \{\{1,3\},\ \{6,8\}\}$$

Se pide:

1. Clasificar el estado de todos los vértices del grafo respecto de K_0, identificando el conjunto de vértices saturados V_{sat} y el conjunto de vértices expuestos V_{exp}.
2. Identificar una cadena alternante elemental μ cuyos dos extremos pertenezcan a V_{exp} (cadena alternante incremental).
3. Aplicar formalmente la operación de transferencia algebraica mediante la diferencia simétrica $K_1 = K_0 \triangle \mu$, verificando que K_1 es un emparejamiento válido y que su cardinal satisface $|K_1| = |K_0| + 1 = 3$.
4. Enunciar y demostrar el Teorema fundamental de caracterización de Berge (1957), analizando la estructura topológica del grafo diferencia simétrica $H = (V, K \triangle K^*)$ entre un emparejamiento K y un emparejamiento óptimo K^*.

Ejercicio 3: Árboles Alternantes en Grafos Bipartitos y Detección de Cadenas Incrementales

Considérese el grafo bipartito $G = (V_1 \cup V_2, E)$ con partición de vértices $V_1 = \{1,2,3,4,5\}$ y $V_2 = \{6,7,8,9,10\}$, cuyas aristas son:

$$E = \{\{1,6\},\ \{1,7\},\ \{2,7\},\ \{2,8\},\ \{3,8\},\\ \{3,9\},\ \{4,8\},\ \{4,10\},\ \{5,9\},\ \{5,10\}\}$$

Se dispone del emparejamiento inicial $K_1 = \{\{2,7\},\ \{3,8\},\ \{5,10\}\}$ con $|K_1| = 3$.

Se pide:

1. Identificar el conjunto de raíces $R \subset V_1 \cup V_2$ formado por los vértices no saturados respecto de K_1.
2. Desarrollar la construcción del árbol alternante con raíz en el vértice expuesto $i_0 = 1$, especificando en cada nivel los vértices de paridad par (Y^0) e impar (Y^1) y las aristas incorporadas al árbol (T).

3. Construir el vector de antecesores/padres $\mathbf{p} \in \mathbb{N}^{10}$ tras la exploración completa del árbol desde la raíz 1.
4. Desenrollar mediante el vector $\mathbf{p}$ todas las cadenas incrementales que alcanzan vértices expuestos, seleccionar una cadena μ y ejecutar la transferencia para obtener un nuevo emparejamiento aumentado K_2 de cardinal 4.
5. Aplicar una segunda fase del algoritmo de árbol alternante sobre los vértices expuestos restantes hasta certificar la existencia de un emparejamiento perfecto de cardinal 5 o demostrar maximalidad.

Ejercicio 4: Algoritmo de Flor de Edmonds (Blossom Algorithm) y Ciclos Impares

Considérese el grafo no dirigido no bipartito $G = (V, E)$ de $n = 7$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ con aristas:

$$E = \big\{\{1,2\},\, \{2,3\},\, \{3,4\},\, \{4,5\},\, \{5,1\},\, \{3,6\},\, \{6,7\}\big\}$$

y el emparejamiento inicial $K = \big\{\{1,2\},\, \{3,4\}\big\}$ con $|K| = 2$.

Se pide:

1. Explicar por qué la presencia de ciclos impares en grafos generales no bipartitos impide la aplicación directa del algoritmo de árboles alternantes estándar de grafos bipartitos.
2. Iniciar el Algoritmo de Flor de Edmonds construyendo el árbol alternante desde el vértice expuesto $i_0 = 5$:
   - Identificar la extensión del árbol mediante aristas saturadas (Paso C.2, Caso 2).
   - Detectar la existencia de una arista $\{i, j\} \in E$ que une dos vértices pares $i, j \in Y^0$ y caracterizar la flor (ciclo impar) W resultante (Paso C.2, Caso 1).
3. Realizar la contracción del ciclo impar W en un supernodo w, especificando los conjuntos de vértices y aristas del grafo comprimido G/W.
4. Explorar el grafo comprimido G/W, detectar la cadena incremental que conecta con el vértice expuesto 7 y realizar la transferencia en G/W.
5. Ejecutar la descompresión determinista de la flor W aplicando el Teorema de Edmonds (1965) y reconstruir el emparejamiento óptimo final K^* sobre el grafo original G, indicando su cardinalidad y si es perfecto.

Ejercicio 5: Recubrimiento de Aristas, Dualidad de Gallai y Emparejamientos Ponderados

Considérese el grafo simple conexo $G = (V, E)$ de $n = 6$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con los siguientes pesos $p(e)$ asignados a sus 8 aristas:

$$p(1,2) = 6, \quad p(1,3) = 4, \quad p(2,4) = 5, \quad p(3,4) = 7,$$
$$p(3,5) = 3, \quad p(4,6) = 8, \quad p(5,6) = 4, \quad p(2,5) = 2$$

Se pide:

1. **Problema de Recubrimiento de Aristas y Teorema de Gallai**:
   - Definir formalmente el concepto de recubrimiento de aristas (*edge cover*) $F \subseteq E$ y formular su problema de mínimo cardinal en Programación Entera.
   - Enunciar el Teorema de Dualidad de Gallai (1959) demostrando la igualdad fundamental $|K_0| + |F_0| = n$, donde K_0 es un emparejamiento de máximo cardinal y F_0 es un recubrimiento de mínimo cardinal.
   - A partir de un emparejamiento de máximo cardinal del grafo dado, construir constructivamente un recubrimiento de aristas de mínimo cardinal aplicando la regla de Gallai.
2. **Algoritmo de Emparejamiento de Peso Máximo por Cardinalidad Creciente**:
   - Definir el coste reducido $\delta(L)$ de una cadena alternante respecto de un emparejamiento K.
   - Partir de $K^0 = \emptyset$ y obtener iterativamente el emparejamiento de máximo peso para cardinales $m = 1$, $m = 2$ y $m = 3$, detallando en cada paso todas las cadenas alternantes candidatas y sus costes reducidos $\delta(L)$.
   - Indicar el emparejamiento de peso máximo global K^* y su valor total óptimo.

Ejercicios del Tema 10: rutas eulerianas, hamiltonianas y problemas de rutas

Ejercicio 1: Grafos Eulerianos, Teorema de Euler y Algoritmo Constructivo de Cadenas

Considérese el grafo simple no dirigido y conexo $G = (V, E)$ de $n = 7$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ con el siguiente conjunto de 12 aristas:

$$E = \{\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{2,5\}, \{3,4\}, \\ \{3,5\}, \{4,6\}, \{4,7\}, \{5,6\}, \{5,7\}, \{6,7\}\}$$

cuya secuencia de grados nodales es:

$$d(1) = 2, \quad d(2) = 4, \quad d(3) = 4, \quad d(4) = 4, \quad d(5) = 4, \quad d(6) = 4, \quad d(7) = 2$$

Se pide:

1. **Demostración de paridad**: Demostrar formalmente que en cualquier grafo euleriano no dirigido conexo, todos sus vértices deben tener obligatoriamente grado par, analizando el comportamiento de las aristas incidentes en cada paso de un circuito cerrado.
2. **Caracterización de Euler**: Aplicar el Teorema de Euler para certificar si el grafo G admite un circuito euleriano cerrado.
3. **Traza del algoritmo constructivo**: Desarrollar paso a paso el algoritmo constructivo de cadenas eulerianas:
   - Extraer un primer ciclo simple C_1 que comience y termine en el vértice 1.
   - Identificar las aristas residuales $E \setminus E(C_1)$ y localizar un vértice de contacto con aristas no visitadas.
   - Extraer un segundo ciclo C_2 en el grafo residual y realizar la fusión intercalada $C_1 \oplus C_2$.
   - Repetir el proceso hasta incorporar la totalidad de aristas de E, proporcionando la secuencia ordenada completa de vértices y aristas del recorrido euleriano final.
4. **Generalización a digrafos y caminos abiertos**:

- Enunciar la condición necesaria y suficiente para que un digrafo conexo admita un circuito euleriano dirigido en términos de sus grados de entrada $d^-(v)$ y de salida $d^+(v)$.
- Indicar qué condición de paridad debe cumplirse para que un grafo no dirigido admita una trayectoria euleriana abierta (recorrido que pasa por todas las aristas pero con extremos inicial y final distintos).

Ejercicio 2: Problema del Cartero Chino (CPP) y Matching de Nodos Impares

Considérese la red vial no dirigida y ponderada $G = (V, E, \mathbf{c})$ de $n = 8$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ con las 12 aristas y costes asociados siguientes:

$$\begin{aligned} &c(1,2) = 4, \quad c(1,3) = 6, \quad c(2,3) = 3, \quad c(2,4) = 5, \\ &c(2,5) = 7, \quad c(3,5) = 8, \quad c(4,6) = 4, \quad c(4,7) = 6, \\ &c(5,6) = 5, \quad c(5,7) = 3, \quad c(6,8) = 7, \quad c(7,8) = 4 \end{aligned}$$

Un vehículo de inspección municipal debe partir del depósito situado en el nodo 1, recorrer cada calle de la red al menos una vez y regresar al depósito minimizando la distancia total recorrida.

Se pide:

1. **Identificación de paridades y vértices impares**: Calcular el grado de cada vértice $d(v)$ y determinar el conjunto de vértices con grado impar $V_{odd} \subset V$. Justificar analíticamente por qué $|V_{odd}|$ es siempre un número par.
2. **Matriz de distancias mínimas en V_{odd}**: Calcular la distancia más corta $d_G(u, v)$ para cada par de vértices en V_{odd} especificando el camino mínimo correspondiente.
3. **Emparejamiento perfecto de peso mínimo**: Construir el grafo completo auxiliar $K_{|V_{odd}|}$, enumerar todos los emparejamientos perfectos posibles, calcular el coste total de cada uno y seleccionar el emparejamiento óptimo M^*.
4. **Eulerización y coste óptimo del CPP**:
   - Construir el multigrafo euleriano G^* duplicando las aristas de los caminos mínimos asociados a M^*.
   - Calcular la longitud total de la ruta óptima del cartero chino $c(CPP) = \sum_{e \in E} c(e) + c(M^*)$.
   - Escribir una secuencia ordenada explícita de vértices que constituya un recorrido óptimo cerrado del cartero chino comenzando y terminando en el depósito 1.

Ejercicio 3: Grafos Hamiltonianos, Condiciones de Dirac, Ore y Clausura de Bondy-Chvátal

Considérese el grafo simple no dirigido $G = (V, E)$ de $n = 6$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con el siguiente conjunto de aristas:

$$E = \{\{1,2\},\ \{1,3\},\ \{1,4\},\ \{2,3\},\ \{2,5\},\ \{3,4\},\ \{3,6\},\ \{4,5\},\ \{5,6\}\}$$

Se pide:

1. **Condición de Dirac (1952)**:
   - Calcular los grados de todos los vértices de G y comprobar si se cumple la condición suficiente de Dirac: $d(v) \geq \frac{n}{2}, \quad \forall v \in V$.
   - ¿Permite el Teorema de Dirac asegurar que G es hamiltoniano? Justificar la respuesta.
2. **Condición de Ore (1960)**:
   - Identificar todos los pares de vértices no adyacentes $\{u, v\} \notin E$ y calcular la suma de sus grados $d(u) + d(v)$.
   - Comprobar si se satisface la condición suficiente de Ore: $d(u)+d(v) \geq n, \quad \forall \{u, v\} \notin E$.
3. **Clausura de Bondy-Chvátal (1976)**:
   - Describir el algoritmo determinista para obtener la clausura $[G]$.
   - Aplicar iterativamente el proceso sobre G, detallando las aristas que se añaden en cada paso en función de la suma de grados actualizados hasta alcanzar el punto fijo $[G]$.
   - Enunciar el Teorema de Bondy-Chvátal y concluir rigurosamente si G es un grafo hamiltoniano.
4. **Discusión sobre necesidad vs. suficiencia**:
   - Explicar por qué las condiciones de Dirac, Ore y Bondy-Chvátal son condiciones suficientes pero no necesarias.
   - Proporcionar un ejemplo de grafo que sea hamiltoniano pero cuya clausura $[G]$ no sea el grafo completo K_n (por ejemplo, el ciclo simple C_n con $n \geq 5$).

Ejercicio 4: Modelos de Programación Lineal Entera (PLE) para el Problema del Viajante de Comercio (TSP)

Considérese el Problema del Viajante de Comercio (TSP) definido sobre una red dirigida completa $G = (V, A)$ con conjunto de vértices $V = \{1, 2, \dots, n\}$ y matriz de costes de desplazamiento $C = (c_{ij})$.

Se pide:

1. **Modelo 1 por etapas**:
   - Formular el modelo de asignación por etapas definiendo variables binarias $x_{ijk} \in \{0, 1\}$ (indicando si el arco (i, j) se recorre en la etapa $k \in \{1, \dots, n\}$).
   - Escribir formalmente la función objetivo y los tres bloques de restricciones (asignación espacial, asignación temporal y continuidad secuencial).
   - Evaluar el número total de variables y restricciones del modelo en función de n.
2. **Modelo 2 de Dantzig-Fulkerson-Johnson (DFJ)**:
   - Formular el modelo clásico de 2 índices con variables $x_{ij} \in \{0, 1\}$.
   - Escribir las restricciones de grado nodal (conservación) y las restricciones de eliminación de subciclos (SEC, *Subtour Elimination Constraints*) en su formulación de corte conjuntista:

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S, j \neq i} x_{ij} \leq |S| - 1, \quad \forall S \subset V,\ 2 \leq |S| \leq n - 1$$

   - Demostrar que el número total de restricciones SEC es $2^n - 2$ y explicar por qué este modelo se resuelve en la práctica mediante algoritmos de planos de corte y generación perezosa de restricciones (*lazy constraints*).
3. **Modelo 3 de Miller-Tucker-Zemlin (MTZ)**:
   - Formular el modelo compacto MTZ introduciendo variables continuas auxiliares de orden $u_i \in \mathbb{R}$ para $i \in \{2, \dots, n\}$.
   - Demostrar analíticamente que la desigualdad:

$$u_i - u_j + n x_{ij} \leq n - 1, \quad \forall i, j \in \{2, \dots, n\},\ i \neq j$$

     impide la existencia de cualquier subciclo cerrado que no pase por el depósito central 1.
   - Comparar la complejidad en número de restricciones del modelo MTZ frente al modelo DFJ.

Ejercicio 5: Algoritmo de Aproximación de Christofides, Heurística 2-Opt y Taxonomía del VRP

Considérese un problema del Viajante de Comercio métrico simétrico definido sobre $n = 5$ vértices $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ con matriz de distancias euclídeas:

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 5 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 4 & 4 \\ 4 & 3 & 0 & 2 & 3 \\ 5 & 4 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Se pide:

1. **Algoritmo de aproximación de Christofides**:
   - Calcular el Árbol Soporte de Mínimo Peso (T_{MST}) sobre el grafo completo mediante el algoritmo de Kruskal o Prim, indicando su coste total.
   - Identificar el subconjunto de vértices $V_{odd} \subset V$ que tienen grado impar en T_{MST}.
   - Calcular el emparejamiento perfecto de peso mínimo M^* inducido sobre V_{odd}.
   - Construir el multigrafo euleriano $H = T_{MST} \cup M^*$, determinar un circuito euleriano cerrado sobre H y aplicar atajos (*shortcuts*) para obtener un tour hamiltoniano $T_{Christofides}$.
   - Demostrar teóricamente por qué el algoritmo de Christofides garantiza un factor de aproximación $\frac{3}{2}$ respecto al coste del tour óptimo T^*, analizando las cotas $c(T_{MST}) < c(T^*)$ y $c(M^*) \leq \frac{1}{2}c(T^*)$.
2. **Heurística de mejora local 2-Opt**:
   - Partiendo del tour inicial no óptimo $T_0 = (1, 3, 2, 4, 5, 1)$, calcular su coste total.
   - Evaluar el movimiento 2-Opt que sustituye el par de aristas no adyacentes $(\{1, 3\}, \{2, 4\})$ por el par $(\{1, 2\}, \{3, 4\})$, calculando la variación neta de distancia Δc.
   - Describir cómo invierte este operador la orientación del subcamino intermedio para generar el nuevo tour admisible.
3. **Taxonomía del Problema de Rutas de Vehículos (VRP)**:
   - Explicar la diferencia fundamental entre problemas de rutas por arcos (*Arc Routing*) y rutas por nodos (*Node Routing*), citando ejemplos prácticos de aplicación en ingeniería logística.
   - Describir las 6 dimensiones operativas que caracterizan un problema de rutas de vehículos en la industria: composición de flota, configuración de depósitos, tipo de demanda, modalidad de transporte, ventanas de tiempo y criterios de optimización.